

## Suivi par caméras pour TRIGO

Cartographie des sites, **bénéfices métier** (présence, comptage, densité, qualité) sur le flux vidéo existant, résultats dans une **Data Room**, sans capteurs physiques en plus. Cadence, occupation de poste, contrôle visuel ; lien possible vers lignes / OEE / rebuts selon votre rattachement données.

Multi-sites et multi-caméras

Zones logicielles sur flux live

Indicateurs et tableaux de bord modulaires

### Alignement avec vos enjeux opérationnels

Les besoins courants en site (présence, flux, occupation d'espace, contrôle visuel, sécurité de zone, etc.) se couvrent par des **familles d'analyse** paramétrables — détection, comptage, heatmap, qualité — croisées avec des **catégories cibles** (humain, transport, objet) selon le périmètre défini.

### Une logique en poupées russes : du territoire à la ligne sur l'image

Le logiciel ne mélange pas tout dans un seul écran : il **emboîte** les niveaux, comme une poupée russe : chaque couche ne contient que la suivante. C'est la même lecture que dans la documentation produit (hiérarchie Lieu → Site → Caméra → Bénéfice), traduite ici en langage métier.

**Lieu** : le plus grand cadre (pays, région, campus ou bassin logistique).

Il regroupe vos sites sans encore parler de caméras.

**Site** : un établissement concret (entrepôt, agence, galerie...) où des caméras sont installées.

**Caméra** : un flux vidéo rattaché à ce site, la « fenêtre » sur laquelle toutes les analyses s'appuient.

**Bénéfice** : ce que vous voulez en tirer sur ce flux (présence, comptage, densité, signal qualité...) avec le contexte métier (qui ou quoi observer). Une même caméra peut porter plusieurs bénéfices indépendants.

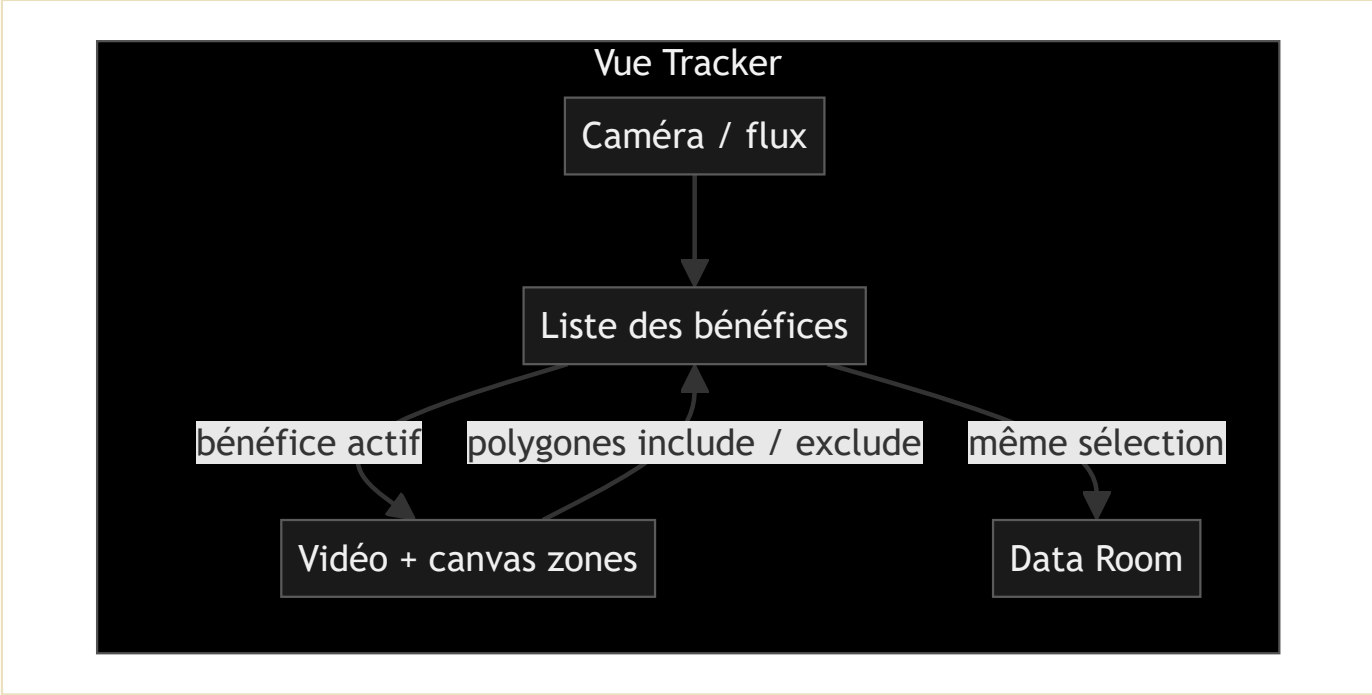
**Canvas et zones sur l'image** : ce n'est pas un dossier de plus dans l'arborescence.

C'est le dessin sur la vidéo qui dit où le bénéfice s'applique (lignes, polygones, zones à inclure ou à ignorer). Les résultats remontent ensuite vers les tableaux de bord et la Data Room.

Résumé : parc (lieu, site, caméra), puis bénéfice et dessin sur l'image — les écrans suivent le même ordre du large au fin.

### Schéma : lecture d'un bénéfice dans le Tracker

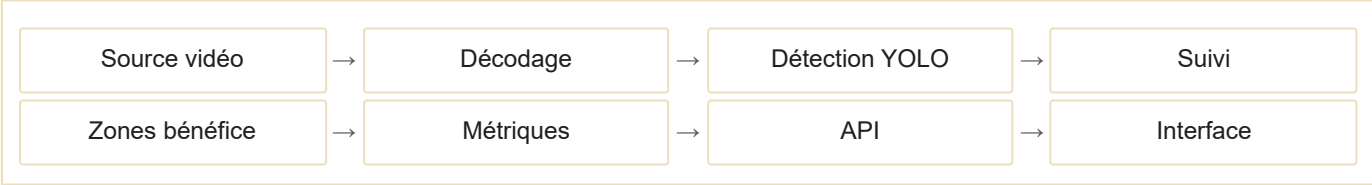
Une caméra porte plusieurs bénéfices ; chaque bénéfice relie **zones dessinées** sur le flux, **résultats temps réel** et **cartes** dans la Data Room.



Création ou édition : assistant (type d'analyse, catégorie, infos), puis dessin des zones attachées au bénéfice.

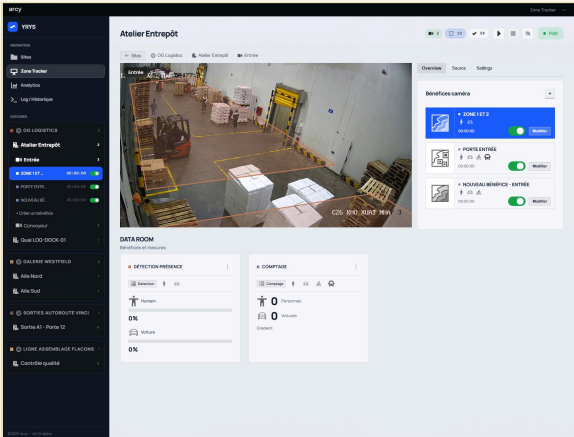
### Schéma : chaîne de traitement d'image

Chaîne simplifiée côté serveur : décodage des images, détection, croisement avec la géométrie du bénéfice, agrégation puis exposition à l'interface.



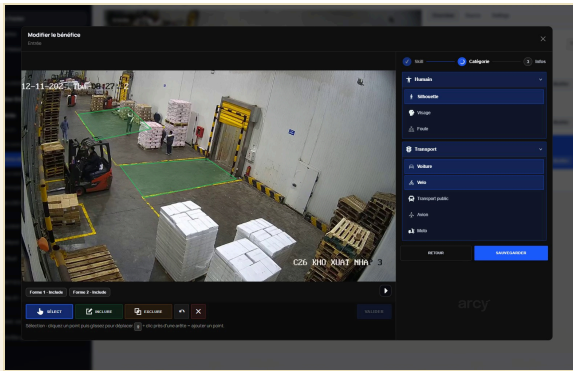
Les branches détaillées (modes comptage MOG2 ou gradient, heatmap, qualité) s'activent selon le type d'analyse du bénéfice.

### Interface en images



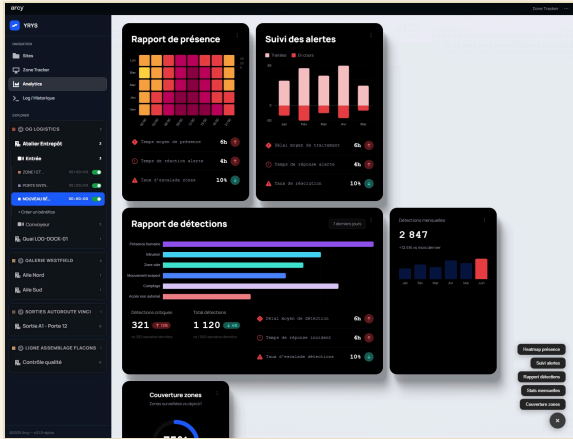
### Vue multi-sites

Cartographie des lieux et des sites : accès visuel aux caméras représentatives et aux bénéfices rattachés, pour une lecture immédiate du parc.



## Configuration d'un bénéfice

Assistant pas à pas : type d'analyse, cibles observées (catégories), nom et activation, avant ou après le dessin des zones sur le flux.



## Analytics & Data Room

Modules et cartes alignés sur les bénéfices créés : rapport d'activité, présence par zone, comptage, etc., avec contrôles contextuels dans les en-têtes.

## Matrice courte : besoin métier et réponse logicielle

| ENJEU (INSPIRÉ CAS D'USAGE INDUSTRIE 4.0)       | RÉPONSE CÔTÉ LOGICIEL                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présence / absence sur zone, durée d'occupation | Détection présence, zones sur canvas vidéo, suivi temps par zone (Data Room).              |
| Cadence, passages, flux entrant / sortant       | Franchissement de ligne, comptage personnes / objets / zone.                               |
| Congestion, trajectoires, chaleur d'usage       | Heatmap densité, présence, trajectoires.                                                   |
| Anomalies visuelles, contrôle d'aspect          | Famille qualité (ex. humidité, défauts, contrôle général), périmètre paramétrable par cas. |

Document préparé par **ARCY** pour **TRIGO** (proposition / document client). Référence : [arcy.app](https://www.arcy.app) — diffusion soumise à accord préalable.